

1 数论函数

- 定义与积性函数
- 狄利克雷卷积
- 贝尔级数



Definition 1.1 (数论函数)

数论函数是一种定义域为正整数的函数。

Definition 1.1 (数论函数)

数论函数是一种定义域为正整数的函数。

Definition 1.2 (积性函数)

若函数 f 满足对任意 $\gcd(x, y) = 1$, 有 $f(xy) = f(x)f(y)$, 则称 f 是积性函数。

Definition 1.1 (数论函数)

数论函数是一种定义域为正整数的函数。

Definition 1.2 (积性函数)

若函数 f 满足对任意 $\gcd(x, y) = 1$, 有 $f(xy) = f(x)f(y)$, 则称 f 是积性函数。
若函数 f 满足对任意 x, y , 有 $f(xy) = f(x)f(y)$, 则称 f 是完全积性函数。

简单运算

- 加法: $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$

简单运算

- 加法: $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$
- 点乘: $(f \cdot g)(n) = f(n) \cdot g(n)$

简单运算

- 加法: $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$
- 点乘: $(f \cdot g)(n) = f(n) \cdot g(n)$
- 狄利克雷卷积: $(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(\frac{n}{d})$

下面是一些常见的积性函数：

■ $\epsilon(n) = [n = 1]$

下面是一些常见的积性函数：

- $\epsilon(n) = [n = 1]$
- $\text{id}_k(n) = n^k$, id_1 常记作 id

下面是一些常见的积性函数：

- $\epsilon(n) = [n = 1]$
- $\text{id}_k(n) = n^k$, id_1 常记作 id
- $1(n) = 1$

下面是一些常见的积性函数：

- $\epsilon(n) = [n = 1]$
- $\text{id}_k(n) = n^k$, id_1 常记作 id
- $1(n) = 1$
- $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$, σ_0 常记作 d , σ_1 常记作 σ

下面是一些常见的积性函数：

- $\epsilon(n) = [n = 1]$
- $\text{id}_k(n) = n^k$, id_1 常记作 id
- $1(n) = 1$
- $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$, σ_0 常记作 d , σ_1 常记作 σ
- $\varphi(n) = \sum_{i=1}^n [\gcd(i, n) = 1]$

下面是一些常见的积性函数：

■ $\epsilon(n) = [n = 1]$

■ $\text{id}_k(n) = n^k$, id_1 常记作 id

■ $1(n) = 1$

■ $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$, σ_0 常记作 d , σ_1 常记作 σ

■ $\varphi(n) = \sum_{i=1}^n [\gcd(i, n) = 1]$

■
$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & \exists d > 1, d^2 \mid n, \text{ 其中 } \omega(n) \text{ 为 } n \text{ 含有的不同素因子个数} \\ (-1)^{\omega(n)} & \text{otherwise} \end{cases}$$

下面是一些常见的积性函数：

- $\epsilon(n) = [n = 1]$

- $\text{id}_k(n) = n^k$, id_1 常记作 id

- $1(n) = 1$

- $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$, σ_0 常记作 d , σ_1 常记作 σ

- $\varphi(n) = \sum_{i=1}^n [\gcd(i, n) = 1]$

- $\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & \exists d > 1, d^2 \mid n, \text{ 其中 } \omega(n) \text{ 为 } n \text{ 含有的不同素因子个数} \\ (-1)^{\omega(n)} & \text{otherwise} \end{cases}$

- $\chi_k(n) = [\gcd(n, k) = 1]$

积性函数线性筛

一个积性函数 f 完全由其在各个素数幂处的取值 $f(p^i)$ 决定。若知道了所有 $f(p^i)$ 处的取值，可以 $O(n)$ 得到 f 在 $1 \sim n$ 上的取值。

积性函数线性筛

一个积性函数 f 完全由其在各个素数幂处的取值 $f(p^i)$ 决定。若知道了所有 $f(p^i)$ 处的取值，可以 $O(n)$ 得到 f 在 $1 \sim n$ 上的取值。

回顾欧拉筛。对于整数 x ，记 p 为 x 的最小素因子， k 表示该素因子在 x 分解式中的幂次。若 x 不为素数的幂，则会在 x/p 处被筛掉。此时 f 在 $1 \sim x/p$ 上的取值都已确定，故令 $f(x) = f(p^k)f(x/p^k)$ 即可。显然该方法复杂度与欧拉筛相同，是线性的。

积性函数线性筛

一个积性函数 f 完全由其在各个素数幂处的取值 $f(p^i)$ 决定。若知道了所有 $f(p^i)$ 处的取值，可以 $O(n)$ 得到 f 在 $1 \sim n$ 上的取值。

回顾欧拉筛。对于整数 x ，记 p 为 x 的最小素因子， k 表示该素因子在 x 分解式中的幂次。若 x 不为素数的幂，则会在 x/p 处被筛掉。此时 f 在 $1 \sim x/p$ 上的取值都已确定，故令 $f(x) = f(p^k)f(x/p^k)$ 即可。显然该方法复杂度与欧拉筛相同，是线性的。

容易发现该筛法不仅适用于积性函数，只要有 $f(\prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}) = f(p_1^{\alpha_1}) \oplus \cdots \oplus f(p_k^{\alpha_k})$ ，其中 $\oplus$ 是一个可以 $O(1)$ 计算的右结合二元运算，就可以线性筛。例如素因子个数函数 $\omega(n)$ ，素因子之和函数 $s_\omega(n)$ 。

1 数论函数

- 定义与积性函数
- 狄利克雷卷积
- 贝尔级数

狄利克雷卷积

Definition 2.1

定义两个数论函数 f, g 的狄利克雷卷积为

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$$

狄利克雷卷积

Definition 2.1

定义两个数论函数 f, g 的狄利克雷卷积为

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$$

一些性质：

- 狄利克雷卷积满足交换律、结合律，对加法有分配律。

狄利克雷卷积

Definition 2.1

定义两个数论函数 f, g 的狄利克雷卷积为

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$$

一些性质：

- 狄利克雷卷积满足交换律、结合律，对加法有分配律。
- 封闭性：两个积性函数的狄利克雷卷积仍是积性函数。

狄利克雷卷积

Definition 2.1

定义两个数论函数 f, g 的狄利克雷卷积为

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$$

一些性质：

- 狄利克雷卷积满足交换律、结合律，对加法有分配律。
- 封闭性：两个积性函数的狄利克雷卷积仍是积性函数。
- 分配律：对于积性函数 f, g 和完全积性函数 h ，有 $(f * g) \cdot h = (f \cdot h) * (g \cdot h)$ 。



事实上，把所有的数论函数记作集合 $\mathcal{A}$, $(\mathcal{A}, +, *)$ 构成一个带单位元的交换环。
乘法单位元为 ϵ 。



事实上, 把所有的数论函数记作集合 $\mathcal{A}$, $(\mathcal{A}, +, *)$ 构成一个带单位元的交换环。
乘法单位元为 ϵ 。

其中, 所有非零积性函数构成子集 $\mathcal{M}$, $(\mathcal{M}, *)$ 构成一个阿贝尔群。

逆函数

对于函数 f , 若存在函数 g 满足 $\epsilon = f * g$, 则称 g 为 f 的逆函数, 记为 $g = f^{-1}$ 。

逆函数

对于函数 f , 若存在函数 g 满足 $\epsilon = f * g$, 则称 g 为 f 的逆函数, 记为 $g = f^{-1}$ 。

$$\begin{aligned}\epsilon(n) &= \sum_{d|n} g(d)f\left(\frac{n}{d}\right) \\ g(n) &= \frac{1}{f(1)}\left(\epsilon(n) - \sum_{d|n, d < n} g(d)f\left(\frac{n}{d}\right)\right)\end{aligned}$$

上面给出求逆函数的方法。可见逆函数唯一, 且有逆函数的充要条件是 $f(1) \neq 0$ 。

逆函数

对于函数 f , 若存在函数 g 满足 $\epsilon = f * g$, 则称 g 为 f 的逆函数, 记为 $g = f^{-1}$ 。

$$\begin{aligned}\epsilon(n) &= \sum_{d|n} g(d)f\left(\frac{n}{d}\right) \\ g(n) &= \frac{1}{f(1)}\left(\epsilon(n) - \sum_{d|n, d < n} g(d)f\left(\frac{n}{d}\right)\right)\end{aligned}$$

上面给出求逆函数的方法。可见逆函数唯一, 且有逆函数的充要条件是 $f(1) \neq 0$ 。

- 积性函数都有逆函数, 且逆函数仍是积性函数。

逆函数

对于函数 f , 若存在函数 g 满足 $\epsilon = f * g$, 则称 g 为 f 的逆函数, 记为 $g = f^{-1}$ 。

$$\epsilon(n) = \sum_{d|n} g(d)f\left(\frac{n}{d}\right)$$

$$g(n) = \frac{1}{f(1)}\left(\epsilon(n) - \sum_{d|n, d < n} g(d)f\left(\frac{n}{d}\right)\right)$$

上面给出求逆函数的方法。可见逆函数唯一, 且有逆函数的充要条件是 $f(1) \neq 0$ 。

- 积性函数都有逆函数, 且逆函数仍是积性函数。
- 定义狄利克雷除法 $f/g = f * g^{-1}$ 。

逆函数

对于函数 f , 若存在函数 g 满足 $\epsilon = f * g$, 则称 g 为 f 的逆函数, 记为 $g = f^{-1}$ 。

$$\epsilon(n) = \sum_{d|n} g(d)f\left(\frac{n}{d}\right)$$

$$g(n) = \frac{1}{f(1)}\left(\epsilon(n) - \sum_{d|n, d < n} g(d)f\left(\frac{n}{d}\right)\right)$$

上面给出求逆函数的方法。可见逆函数唯一, 且有逆函数的充要条件是 $f(1) \neq 0$ 。

- 积性函数都有逆函数, 且逆函数仍是积性函数。
- 定义狄利克雷除法 $f/g = f * g^{-1}$ 。
- 1 函数的逆为 μ 。

狄利克雷前缀和

给定一个函数 f , 求 $f * 1$ 。

狄利克雷前缀和

给定一个函数 f ，求 $f * 1$ 。

把 n 以内的每个素数看做一维，对每个 $x = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ ，将其视作高维空间内的一个点 $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 。所有满足每一维都不超过该点的点恰好构成 x 的所有因数。

狄利克雷前缀和

给定一个函数 f ，求 $f * 1$ 。

把 n 以内的每个素数看做一维，对每个 $x = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ ，将其视作高维空间内的一个点 $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 。所有满足每一维都不超过该点的点恰好构成 x 的所有因数。

类似高维前缀和的处理方法，枚举每个素数 p_i ，再从小到大枚举每个 p_i 的倍数 x ，将 $f(x)$ 加上 $f(\frac{x}{p_i})$ 。复杂度 $O(\sum_{i=1}^k \frac{n}{p_i}) = O(n \log \log n)$ 。

狄利克雷前缀和

给定一个函数 f ，求 $f * 1$ 。

把 n 以内的每个素数看做一维，对每个 $x = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ ，将其视作高维空间内的一个点 $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 。所有满足每一维都不超过该点的点恰好构成 x 的所有因数。

类似高维前缀和的处理方法，枚举每个素数 p_i ，再从小到大枚举每个 p_i 的倍数 x ，将 $f(x)$ 加上 $f(\frac{x}{p_i})$ 。复杂度 $O(\sum_{i=1}^k \frac{n}{p_i}) = O(n \log \log n)$ 。

求 $f * \mu$ ，可以类比高维差分。一样可以 $O(n \log \log n)$ 。

GYM101741F GCD

给定 $a_1, \dots, a_n$ 与 k , 删除至多 k 个元素, 最大化所有元素的 gcd。
 $n \leq 10^5, k \leq n/2, a_i \leq 10^{18}$ 。

若 a_i 没被删除, 则答案一定是 a_i 的因数。同时, 令 $b_j = \gcd(a_j, a_i)$, 答案为满足 $\sum_{j=1}^n [x \mid b_j] \geq n - k$ 的最大的 x 。

若 a_i 没被删除, 则答案一定是 a_i 的因数。同时, 令 $b_j = \gcd(a_j, a_i)$, 答案为满足 $\sum_{j=1}^n [x \mid b_j] \geq n - k$ 的最大的 x 。

设最优解剩下的元素集合为 S 。注意到随机选一个 a_i , 其有至少一半的概率落在 S 中。故随机常数次即可以高概率保证某次随机的 a_i 在 S 中。

记 a_i 的所有因子构成集合 D , 在 D 上定义函数 $f(x) = \sum_{j=1}^n [x = b_j]$ 。对 f 做狄利克雷后缀和得到 $g(x) = \sum_{x|y} f(y)$, 答案即为最大的 x 满足 $g(x) \geq n - k$ 。复杂度 $O(d(a) \log \log a)$ 。

记 a_i 的所有因子构成集合 D , 在 D 上定义函数 $f(x) = \sum_{j=1}^n [x = b_j]$ 。对 f 做狄利克雷后缀和得到 $g(x) = \sum_{x|y} f(y)$, 答案即为最大的 x 满足 $g(x) \geq n - k$ 。复杂度 $O(d(a) \log \log a)$ 。

求因子时可以先对 a_i 进行质因数分解, 再组合出所有因子。这样复杂度为 $d(a)$ 而不是 $\sqrt{a}$ 。

卷积复杂度

- 对两个积性函数 f, g 求 $f * g$, 复杂度 $O(n)$ 。

卷积复杂度

- 对两个积性函数 f, g 求 $f * g$, 复杂度 $O(n)$ 。

先处理 $f * g$ 在素数幂处的值, 这一部分复杂度不到 $O(n)$ 。然后 $f * g$ 是积性函数, 可以线筛。

卷积复杂度

- 对两个积性函数 f, g 求 $f * g$, 复杂度 $O(n)$ 。

先处理 $f * g$ 在素数幂处的值, 这一部分复杂度不到 $O(n)$ 。然后 $f * g$ 是积性函数, 可以线筛。

常见的复杂度分析: $1 \sim n$ 中素数个数, 素数幂个数, 所有素数幂的幂次和, 都是 $O(\frac{n}{\log n})$ 。

卷积复杂度

- 对两个积性函数 f, g 求 $f * g$, 复杂度 $O(n)$ 。

先处理 $f * g$ 在素数幂处的值, 这一部分复杂度不到 $O(n)$ 。然后 $f * g$ 是积性函数, 可以线筛。

常见的复杂度分析: $1 \sim n$ 中素数个数, 素数幂个数, 所有素数幂的幂次和, 都是 $O(\frac{n}{\log n})$ 。

- 对普通函数 f 和积性函数 g 求 $f * g$, 复杂度 $O(n \log \log n)$ 。

卷积复杂度

- 对两个积性函数 f, g 求 $f * g$, 复杂度 $O(n)$ 。

先处理 $f * g$ 在素数幂处的值, 这一部分复杂度不到 $O(n)$ 。然后 $f * g$ 是积性函数, 可以线筛。

常见的复杂度分析: $1 \sim n$ 中素数个数, 素数幂个数, 所有素数幂的幂次和, 都是 $O(\frac{n}{\log n})$ 。

- 对普通函数 f 和积性函数 g 求 $f * g$, 复杂度 $O(n \log \log n)$ 。

用类似高维前缀和的方式处理即可。

1 数论函数

- 定义与积性函数
- 狄利克雷卷积
- 贝尔级数

贝尔级数

对于积性函数 f 和给定的素数 p ，定义其贝尔级数为

$$f_p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f(p^k) x^k$$

贝尔级数

对于积性函数 f 和给定的素数 p , 定义其贝尔级数为

$$f_p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f(p^k) x^k$$

由定义可知, 对于固定的 p , f 做狄利克雷卷积, 对应于 f_p 做多项式乘法。

下面给出一些常见积性函数的贝尔级数：

■ ϵ : 1

下面给出一些常见积性函数的贝尔级数：

- ϵ : 1
- 1: $\frac{1}{1-x}$

下面给出一些常见积性函数的贝尔级数：

- ϵ : 1
- 1: $\frac{1}{1-x}$
- id: $\frac{1}{1-px}$

下面给出一些常见积性函数的贝尔级数：

■ ϵ : 1

■ 1 : $\frac{1}{1-x}$

■ id : $\frac{1}{1-px}$

■ d : $\frac{1}{(1-x)^2}$

下面给出一些常见积性函数的贝尔级数：

■ ϵ : 1

■ 1 : $\frac{1}{1-x}$

■ id : $\frac{1}{1-px}$

■ d : $\frac{1}{(1-x)^2}$

■ σ : $\frac{1}{(1-x)(1-px)}$

下面给出一些常见积性函数的贝尔级数：

■ ϵ : 1

■ 1 : $\frac{1}{1-x}$

■ id : $\frac{1}{1-px}$

■ d : $\frac{1}{(1-x)^2}$

■ σ : $\frac{1}{(1-x)(1-px)}$

■ φ : $\frac{1-x}{1-px}$

下面给出一些常见积性函数的贝尔级数：

■ ϵ : 1

■ 1 : $\frac{1}{1-x}$

■ id : $\frac{1}{1-px}$

■ d : $\frac{1}{(1-x)^2}$

■ σ : $\frac{1}{(1-x)(1-px)}$

■ φ : $\frac{1-x}{1-px}$

■ μ : $1-x$

贝尔级数可以用来证明一些经典恒等式，比如 $\varphi * 1 = \text{id}$ ， $\mu * 1 = \epsilon$ 。

贝尔级数可以用来证明一些经典恒等式，比如 $\varphi * 1 = \text{id}$ ， $\mu * 1 = \epsilon$ 。
还可以用来处理逆元，求一个函数 f 使得 $f * d = \epsilon$ 。

贝尔级数可以用来证明一些经典恒等式, 比如 $\varphi * 1 = \text{id}$, $\mu * 1 = \epsilon$ 。
还可以用来处理逆元, 求一个函数 f 使得 $f * d = \epsilon$ 。

Example 1

给定两个积性函数 $f(p^i) = p^i(p^i - 1)$, $g(p^i) = p^i\varphi(p^i)$ 。求 f/g 的表达式。

$$f_p(x) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (p^{2i} - p^i)x^i = 1 + \frac{p^2x}{1 - p^2x} - \frac{px}{1 - px}$$

$$f_p(x) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (p^{2i} - p^i)x^i = 1 + \frac{p^2x}{1 - p^2x} - \frac{px}{1 - px}$$

$$g_p(x) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (p^{2i} - p^{2i-1})x^i = \frac{1 - px}{1 - p^2x}$$

$$f_p(x) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (p^{2i} - p^i)x^i = 1 + \frac{p^2x}{1 - p^2x} - \frac{px}{1 - px}$$

$$g_p(x) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (p^{2i} - p^{2i-1})x^i = \frac{1 - px}{1 - p^2x}$$

$$h_p(x) = \frac{f_p(x)}{g_p(x)} = \frac{1}{1 - px} - \frac{px(1 - p^2x)}{(1 - px)^2} = 1 + \sum_{i=2}^{\infty} (i-1)(p-1)p^i x^i$$

$$f_p(x) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (p^{2i} - p^i)x^i = 1 + \frac{p^2x}{1-p^2x} - \frac{px}{1-px}$$

$$g_p(x) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (p^{2i} - p^{2i-1})x^i = \frac{1-px}{1-p^2x}$$

$$h_p(x) = \frac{f_p(x)}{g_p(x)} = \frac{1}{1-px} - \frac{px(1-p^2x)}{(1-px)^2} = 1 + \sum_{i=2}^{\infty} (i-1)(p-1)p^i x^i$$

后面讲杜教筛，对于 f 要找到两个可块筛的函数 g, h 使得 $f * g = h$ 。可以根据 f 贝尔级数的封闭形式来配凑。